🚀 SmartGymBro — Guía Rápida de Despliegue e Integración

Práctica Integradora Final (HIA 2026) · Manual Operativo para el Equipo

DevOps: Aldo Dante | Rama: feature/setup-unificado | Docker Compose Maestro

---

⚠️ **Requisito previo fundamental:** Asegurarse de tener **Docker Desktop** iniciado y corriendo en la máquina antes de ejecutar los comandos.

1️⃣ Clonar o actualizar el repositorio

Abrí una terminal (PowerShell, Git Bash o CMD) y posicionate en la rama unificada:

```
git clone https://github.com/GonzaloAPU/tp-Final-Gymbro.git
cd tp-Final-Gymbro
git checkout feature/setup-unificado
```

(O `git checkout develop` una vez que el PR sea aprobado).

2️⃣ Generar los archivos de entorno (1 Clic)

Desde el Explorador de Windows, hacé doble clic en la raíz del proyecto sobre:

👉 **`00_preparar_entorno.bat`**

Crea y sincroniza automáticamente todos los archivos `.env` con las contraseñas estándar del equipo (`admin123`), sin exponer secretos en Git.

3️⃣ Levantar el stack completo de contenedores

En la consola parada en la raíz del proyecto, ejecutá:

```
docker compose up -d
```

Levanta en paralelo: Frontend, Backend API, PostgreSQL Primario, Réplica Streaming, Backups automáticos, pgAdmin, Nextcloud y Mantis Bug Tracker en la red unificada `gymbro-net`.

4️⃣ Poblar Base de Datos, Índices e Incidencias (3 Clics)

Hacé doble clic en los siguientes ejecutables en orden:

A. Carga masiva (Punto 4): `postgres\01_poblar_base_datos.bat`

Puebla 20.000 usuarios atletas y 6.000.000 de pesajes en memoria. *(Toma ~9 minutos; no cerrar la ventana hasta que finalice).*

B. Optimización SQL (Punto 5): `postgres\02_aplicar_indices_optimizacion.bat`

Aplica los 8 índices B-Tree, parciales y de cobertura en ~5 segundos.

C. Incidencias Mantis (Punto 11): `infra\incidencias\01_restaurar_mantis.bat`

Restaura el backup con las 10 incidencias de auditoría cargadas por Rodrigo.

5️⃣ Levantar Monitoreo (Punto 10)

Para encender el panel de métricas con Prometheus y Grafana:

```
docker compose -f infra/monitoring/compose.yaml up -d
```

🌐 Panel de Accesos Locales y Credenciales

Servicio	URL en Navegador	Credenciales de Acceso
App Web (Frontend)	`http://localhost:4300`	Acceso libre (Angular 22 + Nginx)
API Backend	`http://localhost:3100/api/health`	Estado del servidor (Node.js 26)
Grafana (Métricas)	`http://localhost:3001`	Usuario: `admin` | Clave: `admin`
Prometheus	`http://localhost:9090`	Targets en `Status -> Targets`
Mantis Bug Tracker	`http://localhost:8089`	Usuario: `administrator` / `root`
Nextcloud	`http://localhost:8081`	Usuario: `admin` | Clave: `smartgymbro_tp`
pgAdmin 4	`http://localhost:5051`	`admin@smartgymbro.com` | `pgadmin_secure_pass_2026`
PostgreSQL Clúster	Primario: `:55433` · Réplica: `:55434`	Usuario: `smartgymbro_tp` | Clave: `admin123`